Nama : Muhammad Nidhom Al-Muluk

Nim : 13040124120017

Kelas : A

RINGKASAN UNDIP GLOBAL CLASSROM

Transforming Libraries into Smart Libraries

Pemateri: Intan Yusrina Zairon

Perpustakaan mengalami transformasi dari konvensional menuju era smart library, smart library merupakan sebuah pergeseran kebutuhan pengguna yang menginginkan layanan serba cepat, praktis, dan personal, serta tantangan berupa banyaknya informasi. Perpustakaan masa depan tidak lagi sekedar menjadi tempat penyimpanan fisik buku, melainkan sebuah ekosistem dinamis yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem cerdas, dan analisis data untuk mendekatkan pengguna pada pengetahuan yang mereka butuhkan.

Dalam ekosistem smart library, perpustakaan menggunakan berbagai teknologi terbaru:

- Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegence / AI) dan pencarian cerdas
  AI merubah cara pengguna mencari referensi, dari yang awalnya menggunakan keyword (kata kunci) menjadi penemuan berbasis percakapan (conversational discovery) layaknya teman pribadi yang dapat memahami konteks kebutuhan pengguna secara akurat.
- Internet of Things (IoT) dan Big Data
  Penggunaan IoT seperti untuk sirkulasi bebrbasis RFID dan sensor ruangan pintar, membantu pengelola mengoptimalkan efisiensi operasional serta menejemen energi. Disisi lain, learning analytics memungkinkan perpusatakaan memetakan tingkat kepuasan, pola penggunaan ruang, hingga tren pencarian literatur secara agregat tanpa melanggar privasi individu.
- Extend Reality (AR, VR, dan MR)
  Teknologi ini membuka dimensi baru dalam dunia literasi, memungkinkan terciptanya tur perpustakaan virtual, pameran arsip sejarah interaktif, hingga eksplorasi manuskrip langka dalam bentuk 3D yang dapat diakses dari mana saja.

Selain aspek infrastruktur teknologi, keberhasilan sebuah *smart library* sangat bergantung pada pendekatan yang berpusat pada pengguna (*user-centred design* / UCD). Perancangan layanan selalu diawali dengan memahami perilaku pengguna, merumuskan desain yang mengutamakan *usability* serta *user experience* (kenyamanan, kepercayaan, dan kepuasan emosional), hingga menyediakan sistem personalisasi yang menyesuaikan tingkat akademik pengguna.

transformasi ini juga membawa tantangan tersendiri yang menuntut adanya inovasi yang bertanggung jawab (*responsible innovation*). Isu krusial seperti perlindungan privasi data pribadi, mitigasi bias dan keandalan informasi dari sistem AI, pencegahan kesenjangan digital, pemeliharaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hingga penjagaan peran penting pustakawan manusia harus dikelola dengan bijak. Pada akhirnya, tujuan utama dari *smart library* bukanlah semata-mata pamer kecanggihan teknologi, melainkan bagaimana membuat pengetahuan menjadi jauh lebih bermakna, mudah diakses, inklusif, dan manusiawi.